

基于 DSP 的交流异步电机的 SVPWM 技术实现

陈复春^{1,2}, 钱 玮², 欧阳磊^{1,2}

(1. 中国科学院合肥智能机械研究所, 合肥 230031; 2. 中国科学技术大学, 合肥 230027)

摘要:空间矢量脉宽调制(SVPWM)已成为交流异步电机控制的首选方案。介绍了 SVPWM 的基本原理,并用 TI 公司的 TMS320LF2407A 设计出一种能实现 SVPWM 的系统,试验结果表明,该方法行之有效,控制效果较好,因此有广阔应用前景。

关键词:交流异步电机;SVPWM;矢量控制

中图分类号:TM76 **文献标志码:**A **文章编号:**1000-0682(2009)03-0069-03

The realization of SVPWM of AC asynchronous motor based on DSP

CHEN Fuchun^{1,2}, QIAN Wei², OUYANG Lei^{1,2}

(1. Hefei Institute of Intelligent Machines, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031, China;

2. University of Science and Technology of China, Hefei 230027, China)

Abstract: SVPWM is selected in the controlling system of AC asynchronous motor. The basic principle of SVPWM is presented. A SVPWM system is designed using TMS320LF2407A DSP of TI. The experimental result indicates that the proposed method is feasible, the controlling effect is good. Therefore, it will be used widely.

Key words: AC asynchronous motor; SVPWM; vector control

0 引言^[1,2]

相对于直流电机而言,交流电机结构简单、价格低廉、运行可靠。近年来由于交流电机控制理论、微型计算机技术、特别是电力电子技术的飞速发展,交流电机的变频调速技术得到了极大发展,目前已和直流调速的性能不相上下,在生产、生活的各领域都有广泛应用。而作为交流电机控制,使用最广泛的是 PWM(脉宽调制)技术。PWM 技术的不断发展和应用,优化了用于各类交流调速系统的变频装置的性能。但是由于 PWM 技术的电压利用率太低,人们提出了 SVPWM(电压空间矢量调制)技术, SVPWM 从电机角度出发,产生旋转的圆形磁场,这种方法数学模型简单,便于计算机实时控制,并且转矩脉动小,噪声低,控制简单,损耗较小,电压利用率高,所以它在现代交流电机控制系统中得到广泛应用。该文介绍的内容是基于 2008 年 6 月的试验,正式的控制产品不久将会投入使用。

1 SVPWM 原理^[1]

1.1 电压矢量与磁链矢量

电压空间矢量是按照电压所在绕组的空间位置定义的。电动机的三相定子绕组定义了一个三相静止平面坐标系。如图 1 所示。这 3 个轴分别代表 3 个相,三相定子电压 U_A, U_B, U_C , 施加在这三相绕组上,形成 3 个相电压空间矢量 u_A, u_B, u_C 。它们的方向始终都在各相轴线上,按正弦规律变化。因此,3 个相电压空间矢量合成的空间矢量 u 是一个以电源角频率 ω 旋转的空间矢量。

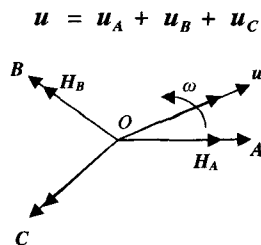


图 1 电压空间矢量

同样的,可以定义电流和磁通的空间矢量 I 和 Ψ , 且有 $u = RI + \frac{d\Psi}{dt}$ 。若忽略定子电阻

的影响,当逆变器输出某一电压空间矢量 $U_i(0 \sim 7)$ 时,上式也可写为 $\Psi = \Psi_0 + U_i \Delta t$ 其中 Ψ_0 为初始磁链空间矢量, Δt 为 U_i 作用时间。

收稿日期:2008-06-27

作者简介:陈复春(1984),男,中国科学技术大学自动化系硕士研究生,研究方向为智能控制与机器人技术,计算机应用。

1.2 基本电压空间矢量

图 2 是一个典型的电压型 PWM 逆变器。

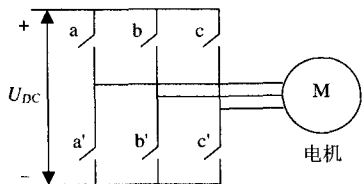


图 2 三相电压逆变电路原理图

图中 a、b、c 分别代表 3 个桥臂功率管的开关状态,1 表示开,0 表示关。下桥臂的 a'、b'、c' 与 a、b、c 开关状态相反,所以有 8 种开关模式 (abc = 000 001 010 011 100 101 110 111)。另外也可推出三相逆变器输出线电压矢量与开关状态的关系为:

$$\begin{bmatrix} U_{AB} \\ U_{BC} \\ U_{CA} \end{bmatrix} = U_{DC} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

逆变器输出相电压与开关状态的关系为:

$$\begin{bmatrix} U_A \\ U_B \\ U_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3} U_{DC} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

上两式中 U_{DC} 是直流电压源电压。这样,由 abc 的 8 种不同组合就构成了 8 个不同的电压空间矢量,称这 8 个矢量为基本电压空间矢量。另外,根据其相角特点分别命名为 O_{000} 、 U_0 、 U_{60} 、 U_{120} 、 U_{180} 、 U_{240} 、 U_{300} 、 O_{111} ,其中 O_{000} 、 O_{111} 称为零矢量。图 3 给出了这 8 个基本电压空间矢量的大小和位置

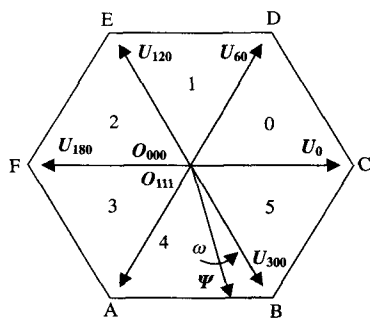


图 3 基本电压空间矢量及磁链轨迹

1.3 磁链轨迹控制

假设逆变器单独输出基本电压空间矢量 U_0 时,从 $u \approx \frac{d\Psi}{dt}$ 式中可以知道,电动机定子磁链矢量 Ψ 的矢端从 A 到 B 沿平行于 U_0 的方向移动,即磁链变化的方向就是电压的方向。当磁链矢端移动到 B 点时,改变基本电压空间矢量为 U_{60} ,则 Ψ 矢端沿 B 移动到 C,以此改变基本电压空间矢量,可以得到

磁链矢量的轨迹是一个正六边形,如图 3 所示。为了得到一个圆形的旋转磁场,只要将这 6 个非零基本电压空间矢量线性组合,得到一个正多边形的磁场来近似圆形磁场。显然,正多边形边数越多,近似程度越好。

图 4 给出了电压空间矢量线性组合的示意图。 U_x 和 $U_{x\pm 60}$ 表示相邻的两个基本电压空间矢量, U_{out} 是输出的参考相电压矢量,其幅值代表相电压幅值,其旋转角速度是输出正弦电压的角频率。设 U_{out} 作用时间为 T_{PWM} ,则在这段时间内,定子磁链矢量 Ψ 的矢端的运动轨迹就是平行于该 U_{out} 的,且是正多边形的一个边。当进入下一个 T_{PWM} 周期,输出的相电压就变成了 U'_{out} ,同样,这段时间内磁链轨迹也是多边形的另外一个边,所以,只要 T_{PWM} 取的足够小,且保证每个 T_{PWM} 周期内合成的 U_{out} 幅值相等,电压空间矢量的轨迹就是一个近似圆形的正多边形。

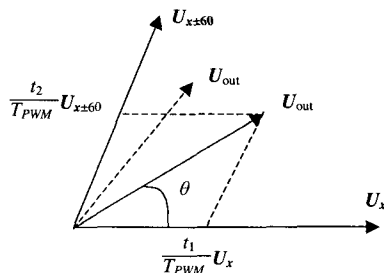


图 4 基本电压空间矢量线性组合

1.4 电压空间矢量线性组合的参数计算

上面分析了利用电压空间矢量的线性组合来获得多边形旋转磁场的原理。设 U_{out} 是 t_1/T_{PWM} 倍的 U_x 和 t_2/T_{PWM} 倍的 $U_{x\pm 60}$ 的矢量和,即

$$U_{out} = \frac{t_1}{T_{PWM}} U_x + \frac{t_2}{T_{PWM}} U_{x\pm 60} \quad (1)$$

确定 t_1 、 t_2 有两种方法。将 U_{out} 、 U_x 、 $U_{x\pm 60}$ 投影到平面直角坐标系 $O\alpha\beta$ 中,则有

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = T_{PWM} \begin{bmatrix} U_{x\alpha} & U_{(x\pm 60)\alpha} \\ U_{x\beta} & U_{(x\pm 60)\beta} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} U_{out\alpha} \\ U_{out\beta} \end{bmatrix}$$

当知道逆矩阵 $\begin{bmatrix} U_{x\alpha} & U_{(x\pm 60)\alpha} \\ U_{x\beta} & U_{(x\pm 60)\beta} \end{bmatrix}$ 和 U_{out} 在平面直角坐

标系 $O\alpha\beta$ 中的投影 $\begin{bmatrix} U_{out\alpha} \\ U_{out\beta} \end{bmatrix}$ 时,就可以确定 t_1 、 t_2 。

当逆变器输出零矢量 O_{111} 或 O_{000} 时,电机定子磁链矢量 Ψ 不动。所以可以在 T_{PWM} 期间插入零矢量作用时间 t_0 ,使得 $T_{PWM} = t_1 + t_2 + t_0$ 。

通过这样的方法,可以调整角频率,从而达到变频的目的。

1.5 确定扇区号

图 3 划分出了 6 个扇区,每个区域都有一个扇区号(图中 0、1、2、3、4、5)。确定 U_{out} 位于第几扇区,才能确定用哪两个基本电压空间矢量去合成。

当 U_{out} 以 $O\alpha\beta$ 坐标系中的分量 $U_{out\alpha}$ 、 $U_{out\beta}$ 给出时,先计算出

$$B_0 = U_{out\beta}$$

$$B_1 = \sin 60^\circ U_{out\alpha} - \sin 30^\circ U_{out\beta}$$

$$B_2 = -\sin 60^\circ U_{out\alpha} - \sin 30^\circ U_{out\beta}$$

再计算 $P = 4\text{sign}(B_2) + 2\text{sign}(B_1) + \text{sign}(B_0)$, 式中 $\text{sign}(x)$ 是符号函数。

然后根据 P 的值查下表确定扇区号

P	1	2	3	4	5	6
扇区号	1	5	0	3	2	4

如果 U_{out} 给出的是幅值和相角,也可根据相角直接确定扇区号。

2 电压空间矢量 SVPWM 的实现

2.1 硬件设计

该硬件系统构成电机控制器用于电动汽车上,其功率电源为 60 V 蓄电池,功率 3 kW,考虑到系统的稳定、安全、抗干扰和便于维护等因素,该系统由控制部分和功率部分两部分组成,进行了强弱电分开。有两块 PCB 板,一块是控制板,一块是功率板。控制板主要有 CPU 控制核心,电源模块,开关输入电路,接触器吸合电路、脚踏板输入电路、保护检测电路(过压、温度)、看门狗与复位电路、R232 通信等。功率驱动板主要是系统的强电部分,它有电流检测电路,驱动主开关电路等主要电路组成。图 5 所示为系统硬件总体框图。

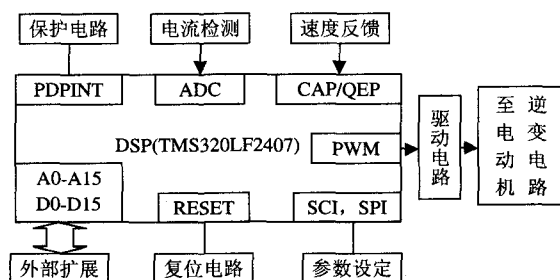


图 5 硬件原理框图

TMS320LF2407A 是 TI 公司的 16 位定点 DSP,片内 32 K 的 FLASH 程序存储器,544 字的双口 RAM,2 K 的单口 RAM。两个事件管理器模块 EVA 和 EVB,每个模块包括两个 16 位通用定时器、8 个 16 位 PWM 通道、3 个捕获单元及 16 通道 A/D 转换

器。在电机 DSP 控制电路中,采用 PWM 单元可极大节省生成 PWM 波形的资源,简化了生成 PWM 波形的软件和硬件设计,提高了编程效率。

TMS320LF2407A DSP 芯片利用定时器周期寄存器的周期值和比较器的比较值来产生 PWM 波。可通过设置以下寄存器,输出 PWM 波形,选用 EVB 模块:

- 1) 设置比较方式控制寄存器 ACTRB,定义输出方式;
- 2) 使能死区,设置死区控制寄存器 DBTCNB;
- 3) 设置定时器 3 的周期寄存器 T3PR,即定义 PWM 波形的周期;
- 4) 初始化比较寄存器 CMPR4~6;
- 5) 设置比较控制寄存器 COMCNB,定义比较操作和 SVPWM 模式;
- 6) 设置定时器 3 的控制寄存器 T3CON 成连续增/减模式,来启动比较操作。

2.2 软件设计

采用 7 段式电压空间矢量 PWM 波形,由 3 段零矢量和 4 端相邻的两个非零矢量组成。为得到一定的输出电压,在一个开关周期内,无论开关状态切换顺序如何变化,都需要开关状态的作用时间的分配关系满足式(1)。为了在电压空间矢量变化时只有一个桥臂发生开关动作,可以按下表^[1]设计各个扇区的开关状态变换顺序。

扇区	$t_0/4$	$t_1/2$	$t_2/2$	$t_0/2$	$t_2/2$	$t_1/2$	$t_0/4$
0	000	100	110	111	110	100	000
1	000	010	110	111	110	010	000
2	000	010	011	111	011	010	000
3	000	001	101	111	101	001	000
4	000	001	101	111	101	001	000
5	000	100	101	111	101	100	000

若 T_{PWM} 选取的越小,电动机旋转的磁场越逼近圆形。但是开关器件允许开关频率限制了 T_{PWM} 不能太小。采用 SVPWM 控制,适当插入零矢量,可以降低开关频率。SVPWM 的电压利用率比 SPWM 提高了 15%,在调控输出电压基波大小的同时,也减小了输出谐波。

因为 DSP 定时器采用连续增/减计数方式,周期寄存器的周期值等于 $T_{PWM}/2$,为了编程方便,再对式(1)两边除以 T_{PWM} ,将 t_1 、 t_2 置换成 $C_1 = t_1/(T_{PWM}/2)$, $C_2 = t_2/(T_{PWM}/2)$ 。图 6 给出了定时器中断子程序流程图。

(下转第 108 页)

N120 G32 X36000 Y100 F1000 O360 L1

N130 G32 X36000 Y-100 F1000 O360 L1

各轴运动情况如下:终端只绕一圈,移回原点终端也绕一圈。

使用中会发现,G 语言中的所有参数均可用变量代替,这样,当用可编程触摸终端作为人机界面时参数的设定就十分方便。触摸屏设定画面见图 6。

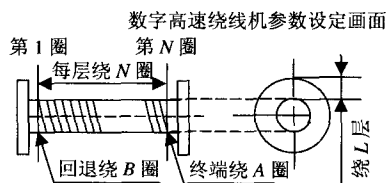


图 6 触摸屏上的参数设定

2 系统配置

系统配置如图 7 所示。

3 硬件配置

CPU 单元: CS1-CPU42H

电源单元: 24 VDC, C200HW-PD106R;
220 VAC, C200HW-PA204C

输入单元: 16 点输入, CS1W-ID211;
16 点输出, CS1W-0D211

运动单元: CS1W-MC221-V1

触摸屏: NS8-TV00B-V2

驱动器及伺服电机: 0.6~1 kW, 1 台

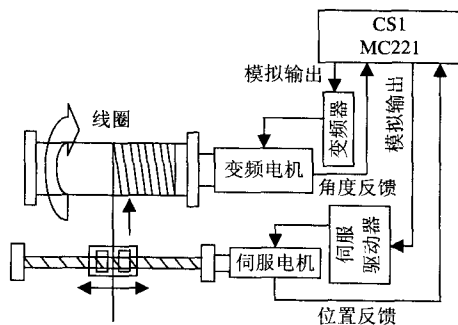


图 7 系统配置图

4 结语

该文介绍的基于 OMRON 运动控制单元 MC421/221 的高速绕线系统,具有响应速度快、与伺服装置之间可以构成真正的闭环系统,功能可靠,可广泛应用于高速绕线机等卷绕系统,其 MC 功能模块更是因为搭载有 G 语言程序,多任务功能的特点,特别适合构建数控系统和位置控制系统。

参考文献:

- [1] 林育兹. 可编程序控制器原理及逻辑控制[M]. 北京: 机械工业出版社, 2006.

(上接第 71 页)

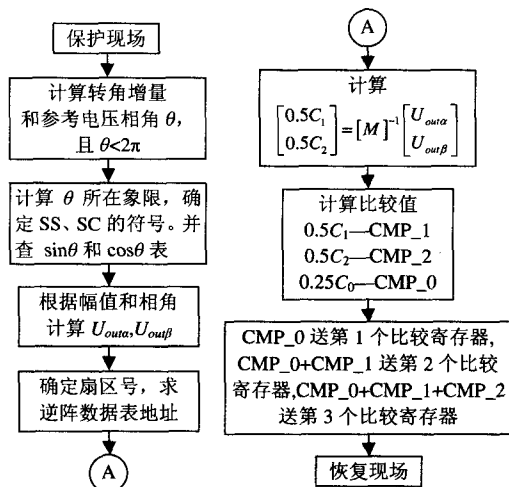


图 6 定时器中断子程序

3 实验结果及结论

在一台 1 kW 的三相交流异步电机进行实验,

电机能正常运转,证明了该控制方法的有效性。实验结果表明,基于 TMS320LF2407A DSP 的全数字控制,通过编程实现 SVPWM 原理,能够得到有效 SVPWM 波形,它的时间管理模块可产生 PWM 波,简化了设计。

参考文献:

- [1] 王晓明. 电动机的 DSP 控制[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2004.
- [2] 李雷军. 基于 TMS320LF2407A 型 DSP 硬件实现 SVPWM 脉宽调制[J]. 煤, 2004, 13(2): 11-12.
- [3] Zhiyong Du, Xianfang Wang. SVPWM Speed Governing System of Induction Motor Based on DSP[C]. EURO-CON, 2007. The International Conference on "Computer as a Tool". 2007. 9: 45-49.